Курсовая работа по курсу «Операционные системы».

Рязанова Н.Ю.

Курсовая работа по курсу «Операционные системы» выполняется на седьмом семестре обучения.

Целью проекта является закрепление у студентов основных теоретических положений курса, приобретение навыков практической реализации задач системного программирования, на основе проектирования отдельных компонент операционных систем нулевого уровня привилегий, использования внутренних механизмов ядра для мониторинга подсистем вычислительной системы, ресурсов, процессов.

Оформление курсового проекта

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки объёмом 30-40 страниц и презентации (презентация не обязательна), демонстрация работы ПО.

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист с названием темы, фамилиями студента и руководителя курсовой работы (бланк титульного листа);
- техническое задание на курсовую работу (бланк кафедры);

К защите надо получить допуск руководителя курсовым проектированием.

Расчетно-пояснительная записка составляется по общим требованиям, предъявляемым в РПЗ.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

Введение. (не нумеруется)

Во введении обосновывается актуальность поставленной задачи, приводится краткий обзор существующих подходов и методов ее реализации, а также даются краткие характеристики существующего программного обеспечения, полностью или частично реализующего заданные функции.

I Аналитический раздел.

В первом параграфе (1.1) выполняется постановка задачи на основе утвержденной руководителем КР темы и определяются требования и ограничения к разрабатываемому ПО. Первый параграф в соответствии с его назначением называется «Постановка задачи».

В следующих параграфах выполняется анализ поставленной задачи. При этом анализируются методы, средства и/или способы ее решения. Проводится сравнительный анализ методов, средств и/или способов ее решения и делается обоснованный выбор методов, средств и/или способов решения поставленной задачи.

Например, описываются особенности USB шины, дерева USB, конечных точек и типов передаваемых данных, структура, описывающая USB драйвер. При реализации мониторинга системных вызовов, функций ядра или параметров работы системы выполняется анализ способов перехвата нужных функций ядра, их сравнение и обоснованный выбор способа и средств перехвата. Может определяться тип программного обеспечения, например, драйвер, реализованный в виде загружаемого модуля ядра, драйвер и приложение, взаимодействующее с драйвером, драйвер и демон или файловая система.

II Конструкторский раздел.

В конструкторском разделе демонстрируется последовательность выполняемых ПО действий в виде IDEF0 нулевого или первого уровня. Приводятся схемы алгоритмов по ГОСТу.

Для драйверов приводятся базовые структуры, например, struct device, struct usb_driver и т.п., перечисляются и описываются точки входа драйвера. Для файловых систем, аналогично структуры ядра для работы файловой системы.

Могут описываться взаимодействие модулей разработанного ПО через подсистему ввода/вывода (в случае разработки драйвера внешнего устройства) или другую подсистему, например, на основе событийной модели.

Может описываться библиотека или framework, ее хуки.

III Технологический раздел.

В первом параграфе обосновывается выбор язык программирования, среда программирования, средства разработки и используемые библиотеки. Первый параграф в соответствии с назначением называется «Выбор языка и среды программирования».
В следующих параграфах в соответствии с материалом конструкторского раздела приводятся описания объявленных структур и приводятся разработанные функции.

Например, для драйверов, демонов или загружаемых модулей ядра приводятся выбранные и разработанные структуры данных, коды точек входа и разработанные дополнительные функции, реализующие поставленную задачу. Для патчей описать особенности реализации и перекомпиляции ядра ОС.

Для Linux приводится make файл.

IV Исследовательский раздел

В разделе показываются и при возможности анализируются результаты работы разработанного ПО.

Заключение или выводы (не нумеруется).

В заключении кратко излагаются основные направления работы, рассмотренные методы или способы, предложенные особенности реализации, полученные результаты и выводы.

Например, в выводах можно кратко по пунктам перечисляются основные результаты работы (например, 1. Показано .. 2. Исследовано/ны .. 3.Разработана/ны структура .. 4. Определена целесообразность .. 5. Разработано программное обеспечение .. 6. Тестирование показало .. и т.п.)

Замечание: после заголовка раздела не надо писать «В разделе рассматривается....». Это – лишнее, т.к. это - очевидно.

Список используемых источников.

Приложение.

В приложении к РПЗ дается краткое руководство пользователя, руководство системного программиста (если это необходимо), полный текст исходного кода драйвера, или загружаемого модуля ядра, или программного комплекса (с комментариями). Приложение к проекту может быть сдано в электронном виде.

Замечания

1. Следует избегать подробного изложения в записке банальных, широко известных положений, взятых из учебников, например, процесс это – программа в стации выполнения. Не следует приводить базовые определения, даваемые в курсе ОС. Графический материал: схема взаимодействия разработанной компоненты ОС с модулями ОС, схемы алгоритмов и структурные схемы должны выполняться по **ГОСТ**у. Отладочные и тестовые программы желательно строить таким образом, чтобы использовать их для последующей демонстрации основных пунктов проекта и работы программного обеспечения во время защиты.

2. В качестве темы нельзя брать: - драйвер-фильтр клавиатуры, изменяющий кодировку; - драйвер-фильтр мыши, меняющий правую и левую кнопки, идентификацию скрытых процессов, мониторинг действий пользователя с клавиатурой и мышью.

3. Для изменения функциональности устройств под ОС Linux нельзя использовать дескриптор отчета (Report Descriptor). Данная тема полностью проработана и описана в статье «Метод изменения поведения HID-устройств под управлением ОС Linux» авторы Сикорский О.С., Рязанова Н.Ю. (eLibrary),

ЖУРНАЛ:

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
Издательство: Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ (Москва)
ISSN: 2227-0973

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается метод изменения поведения HID устройств. Поведение HID устройств описывается дескриптором отчета (Report Descriptor), поступающим от устройства в модуль HID core. Если устройство правильно реализует протокол своего класса, то для него не нужно разрабатывать специальный драйвер и система автоматически определит его назначение и начнет им управлять. При необходимости изменения поведения устройства нужно только заменить дескриптор отчета устройства новым дескриптором, в котором, например, может быть изменен тип устройства, назначение кнопок и стиков и т.п. Замена осуществляется с помощью HID драйвера устройства, реализуемого как загружаемый модуль ядра.

Литература

1. Агуров П.В. Практика программирования USB. – СПб.: БХВ - Питербург, 2007. – 624с.

2. Банахан М., Раттер Э. Введение в операционную систему UNIX: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986.
3. Вахалия Ю. UNIX изнутри. – СПб.: Питер, 2003. – 844 с.
4. Комиссарова В. Программирование драйверов для Windows. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.- 256 с.
5. Они У. Использование Microsoft Windows Driver Model. 2-е изд. (+CD); Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2007. – 764 с.
6. Орвик П., Смит Г. Windows Driver Foundation: разработка драйверов: Пер. с англ. М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: «БХВ-Петербург», 2008 – 880 с.: ил.
7. Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Программируем на языке ассемблера IBM PC. Части 2-4. М.: Энтроп, 1996.
8. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.– 528 с.
9. Солдатов В.П. Программирование драйверов Windows. Изд. 2-е, переработанное и доп. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 г. – 480 с.
10. Соломон Д., Руссинович М. Внутреннее устройство MS Windows 2000. Питер: 2001
11. Соломон Д., Руссинович М. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000. Мастер класс. / Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.; Питер, 2006. – 992 с.
12. Сорокина С.И., Тихонов А.Ю., Щербаков А.Ю. Программирование драйверов и систем безопасности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
13. Теренс Чан Системное программирование на C++ для Unix. BHV, Киев, 1997
14. Фролов А.В., Фролов Г.В. Аппаратное обеспечение персонального компьютера.
15. Библиотека системного программиста 33 т. М.: Диалог-Мифи, 1997.
16. Шрайбер С. Недокументированные возможности Windows 2000. – СПб.: Питер, 2002
17. http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463279
18. Цирюлик О.И. Модули ядра Linux. Внутренние механизмы ядра. http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/Moduli-yadra-Linux/kern-mod-index.html
19. Создание собственных драйверов устройств под Linux https://habr.com/ru/post/206148/
20. Добавление драйвера устройства в Linux. https://itproffi.ru/dobavlenie-drajvera-ustrojstva-v-linux/
21. Глава 9.1 Драйверы устройств Linux center.ru » Библиотека Линукс центра » Книги и руководства » Linux для пользователя http://www.linuxcenter.ru/lib/books/kostromin/gl_09_01.phtml
22. Перехват функций в ядре Linux с помощью ftrace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://m.habr.com/post/413241/, свободный – (02.12.2020)
23. Модули Linux ядра, Олег Цилюрик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/Moduliyadra-Linux/KERN-modul-4.95.pdf, свободный – (02.12.2020)
24. Loadable Kernel Module Programming and System Call Interception https://www.linuxjournal.com/article/4378
25. М. Джонс Анатомия загружаемых модулей ядра Linux. https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/llkm/index.html
26. Исходные коды ядра Linux http://elixir.free-electrons.com